تسليم تركيب ONE80 — C3-200 + QR50BE + HST-TP312

الإصدار: 1.0 — 29 يوليو 2026
النظام: تطبيق ONE80 Web + ONE80 Gate Agent على كمبيوتر الجيم

النتيجة المطلوبة

بوابة واحدة تعمل في اتجاهين مستقلين:

- `LOCK1 / Door 1` يرسل نبضة Dry Contact لفتح اتجاه الدخول.
- `LOCK2 / Door 2` يرسل نبضة Dry Contact لفتح اتجاه الخروج.
- QR50BE رقم 1 للدخول، موصل كـ Wiegand Reader 1.
- QR50BE رقم 2 للخروج، موصل كـ Wiegand Reader 3.
- تطبيق ONE80 هو مصدر الأعضاء والاشتراكات والحضور.
- الكنترول يحتفظ بصلاحيات الأعضاء ويستمر في فتح البوابة عند انقطاع الإنترنت.
- Gate Agent يرفع الأحداث المؤجلة بعد عودة الاتصال.

> إذا كان المطلوب «دخول فقط»، يتم تنفيذ Door 1 + Reader 1 فقط، مع إبقاء الخروج حرًا وآمنًا ميكانيكيًا. التصميم الحالي يدعم الدخول والخروج.

المكونات المطلوبة في الموقع

1. ZKTeco C3-200 داخل صندوق معدني.
2. Power Supply منظم `12V DC / 3A` مع شحن بطارية احتياطية، ويفضل Package B.
3. بطارية مناسبة للـPSU، وفيوزات مستقلة حسب تصميم اللوحة.
4. عدد 2 قارئ ZKTeco QR50BE إذا كان الدخول والخروج بالـQR.
5. بوابة HST-TP312 ولوحة تشغيل SCZ-Ver3.5.
6. كمبيوتر Windows 10/11 bit-64 دائم التشغيل وعلى نفس LAN.
7. كابل شبكة Cat6 من السويتش إلى C3-200.
8. كابلات Wiegand وشيلد/تأريض مناسب، وكابلات Dry Contact.
9. نسخة ZKTeco Pull SDK الرسمية X64 وملفات ONE80 Gate Agent.

مخطط التوصيل

من	إلى	الوظيفة
QR50BE دخول `D0/D1/GND`	C3 Reader 1 `WD0/WD1/GND`	قراءة QR الدخول
QR50BE خروج `D0/D1/GND`	C3 Reader 3 `WD0/WD1/GND`	قراءة QR الخروج
تغذية القارئين `+12V/GND`	خرج 12V منظم ومفيوز	تغذية القارئ، مع Common GND
C3 `LOCK1 COM + NO`	SCZ `Right Open + COM`	نبضة فتح الدخول
C3 `LOCK2 COM + NO`	SCZ `Left Open + COM`	نبضة فتح الخروج

من	إلى	الوظيفة
C3 Ethernet	LAN switch	TCP/IP محلي
Fire/Emergency	مدخل الطوارئ المباشر للترنستايل	إسقاط الذراع بدون اعتماد على السوفت وير

المسميات المطبوعة على اللوحة الفعلية هي المرجع النهائي. لا تعتمد على لون سلك QR50BE وحده؛ طابق `+12V/GND/D0/D1` مع دليل القارئ واختبره قبل التوصيل.

تحذيرات كهربائية

- مداخل `Right Open / Left Open` تستقبل تلامسًا جافًا. لا تُدخل 12V من C3 إلى مدخل الفتح في لوحة SCZ.
- افحص `NO/COM` بالملتيميتر قبل توصيله بالترنستايل.
- افصل الكهرباء أثناء التوصيل، ثم اختبر التأريض والقصر قبل التشغيل.
- كهرباء الترنستايل 220V منفصلة عن 12V الكنترول/القارئات، مع حماية وتأريض.
- اختبر اتجاهي الحركة؛ إذا كان Door 1 يفتح الاتجاه الخطأ، بدّل مخرجي Right/Left Open فقط وسجّل النتيجة.

إعداد QR50BE

باستخدام برنامج `QR50 QR500 QR600 Config Demo` الرسمي:

- Communication output: `Wiegand`.
- Wiegand mode: `WG26`.
- Output format: `Positive output` (ليس Reverse).
- الـQR المسموح هو رقم عشري من 7 أرقام يرسله تطبيق ONE80.
- لا تضف Prefix/Suffix ولا ترسل نصًا أو JSON.
- اختبر QR معلومًا وتأكد أن Card Number الواصل إلى C3 يساوي الرقم نفسه.
- منفذ USB للإعداد/تحديث Firmware فقط؛ التشغيل اليومي Wiegand.

إعداد C3-200

1. اضبط IP أوليًا بواسطة Device Setting Tool.
2. ضع Static IP محجوزًا وخارج DHCP، مع Subnet Mask وGateway الصحيحين.
3. TCP port: `4370`.
4. عيّن Communication Password بحد أقصى 15 حرفًا/رقمًا، واستخدم القيمة نفسها في Install-One80GateAgent.
5. Door 1 و`1 second` = Door 2: Lock Drive Duration.
6. Anti-passback = `Off` في مرحلة التشغيل الأولى.
7. Normally Open = `Off`.
8. اضبط التاريخ والساعة والمنطقة الزمنية `Africa/Cairo`.
9. لا تعمل Factory Reset بعد مزامنة ONE80.
10. أغلق ZKAccess/CVAccess/Device Tool تمامًا قبل تشغيل Gate Agent.

الـIP الافتراضي الشائع للكنترول `192.168.1.201` لا يصبح IP نهائيًا إلا إذا كانت شبكة الجيم `192.168.1.0/24` وتم التأكد من خلوه وحجزه في الراوتر.

إعداد HST-TP312 / SCZ-Ver3.5

- `F-01 = 5 seconds` نافذة المرور بعد أمر الفتح.
- `F-02 = 1` السماح بكلا الاتجاهين.
- `F-03 = 1` إسقاط الذراع عند انقطاع الكهرباء.
- `F-04 = 0` عدم تخزين عدة أوامر مرور متتالية.
- `F-08 = 0` تعطيل Normally Open المستمر.
- بعد الضبط، اختبر زر `OPL` و`OPR` وتأكد أيهما دخول وأيهما خروج.

إذا اختلف Firmware اللوحة عن الدليل، استخدم وصف البند الظاهر على الشاشة بدل رقم الاختيار، وسجّل القيم النهائية في محضر التسليم.

إعداد الشبكة

- الكمبيوتر وC3-200 على نفس VLAN/LAN.
- Windows Time Zone = `Egypt Standard Time` مع مزامنة الوقت تلقائيًا.
- اسمح من كمبيوتر الجيم إلى `TCP 4370` :C3.
- اسمح من الكمبيوتر إلى `TCP 443` : `https://one80.alatheertech.com` .
- ممنوع Port Forwarding أو نشر `4370` على الإنترنت.
- اعمل DHCP Reservation أو Exclusion للـStatic IP.
- نفّذ `Collect-One80NetworkInfo.ps1` قبل اختيار IP النهائي، وأرسل الملف مع Screenshot لمدى DHCP في الراوتر.

تثبيت ONE80 Gate Agent

المتطلبات:

- Windows PowerShell 5.1 bit-64 بصلاحية Administrator.
- Pull SDK X64 الرسمي، ويتضمن على الأقل: `pltcpcomm.dll`, `plrscomm.dll`, `plcomms.dll`, و `plcommpro.dll` أو `rscagent.dll` `plrscagent.dll` .
- ملف `INSTALLER-VALUES.txt` بعد تعبئته.

من PowerShell كمسؤول:

```
Set-ExecutionPolicy -Scope Process Bypass -Force
cd C:\Temp\ONE80-GateAgent-Windows
.\Install-One80GateAgent.ps1 `
  -ApiBaseUrl "https://one80.alatheertech.com/api" `
  -ControllerId "<CONTROLLER_ID>" `
  -AgentToken "<AGENT_TOKEN>" `
  -ControllerIp "<C3_STATIC_IP>" `
  -ControllerPort 4370 `
  -CommunicationPassword "<C3_COMMUNICATION_PASSWORD>" `
  -SdkSourcePath "C:\Temp\PullSDK_X64"
```

ثم الاختبار:

```
.\Test-One80GateAgent.ps1
Get-ScheduledTask -TaskName "ONE80 Gate Agent"
Get-Content "C:\ProgramData\ONE80\GateAgent\gate-agent.log" -Tail 50
```

الحالة الصحيحة في صفحة ONE80 «التحكم في البوابة» هي `متصل ويعمل`، ويجب أن يتحدث `آخر اتصال` كل 15 ثانية تقريبًا.

اختبارات القبول الإلزامية

#	الاختبار	النتيجة المطلوبة
1	عضو نشط يمسح QR دخول	اتجاه الدخول يفتح مرة واحدة، ويظهر Check-in في ONE80
2	العضو نفسه يمسح QR خروج	اتجاه الخروج يفتح مرة واحدة، ويظهر Check-out
3	عضو منتهي/موقوف	لا فتح، وتظهر عملية مرفوضة وسببها في ONE80
4	اشتراك خارج الفترة الزمنية	لا فتح خارج الوقت
5	زر «فتح الدخول» من الويب	يفتح اتجاه الدخول فقط لمدة ثانية
6	زر «فتح الخروج» من الويب	يفتح اتجاه الخروج فقط لمدة ثانية
7	فصل الإنترنت مع بقاء LAN	QR عضو تمت مزامنته يفتح، وترتفع العملية بعد عودة الإنترنت
8	فصل Gate Agent مؤقتًا ثم تشغيله	يسترجع Transactions المخزنة من C3 ولا يكرر الحضور
9	Restart لكمبيوتر الجيم	Scheduled Task يبدأ تلقائيًا والحالة تعود Online
10	انقطاع الكهرباء/إشارة الحريق	الذراع يسقط فورًا بدون اعتماد على API أو الكمبيوتر
11	مسح QR واحد	نبضة واحدة وشخص واحد؛ لا Double Open
12	تشغيل ZKAccess مع Agent مغلق ثم إغلاقه	بعد إغلاق ZKAccess يعود Agent للعمل؛ لا يعملان معًا

التسليم النهائي

يسجل المهندس:

- IP / Mask / Gateway النهائي.
- MAC Address لـC3 وحجز DHCP.
- Serial Number وFirmware.
- أي اتجاه أصبح `Right Open` وأي اتجاه `Left Open`.
- صورة واضحة لكل Terminal بعد التوصيل.
- Screenshot من صفحة ONE80 والحالة Online.
- آخر 50 سطرًا من `gate-agent.log`.
- نتيجة كل اختبار من 1 إلى 12 وتوقيع المستلم.

لا يتم اعتبار التركيب منتهيًا إذا كان فتح البوابة يعمل فقط من برنامج ZKAccess؛ التسليم الصحيح هو عمل QR والحضور والفتح اليدوي من تطبيق ONE80 Web.